

# Operaciones CRUD del Sistema de Gestión de Turnos de Vigilancia

## 1. Usuarios (Docentes o Coordinador)

Campos:

- id\_usuario
- nombre
- apellido
- correo
- contraseña
- rol
- estado
- telefono

Operaciones:

- Create: crear usuario (docente o coordinador)
- Read: consultar listado de usuarios y ver detalle
- Update: editar información del usuario
- Delete: eliminar o desactivar usuario

## 2. Turnos

Campos:

- id\_turno
- fecha
- hora\_inicio

- hora\_fin
- zona
- docente\_asignado
- estado\_turno

Operaciones:

- Create: crear turno
- Read: consultar turnos o visualizar calendario
- Update: editar turno o reasignar turno
- Delete: eliminar turno

### **3. Registro de Cierre de Turno**

Campos:

- id\_cierre
- id\_turno
- fecha\_hora\_cierre
- estado\_zona
- registro\_limpieza
- observaciones
- usuario\_responsable

Operaciones:

- Create: registrar cierre de turno
- Read: consultar historial de cierres
- Update: modificar información del cierre si es necesario
- Delete: eliminar registro de cierre

## 4. Zonas

Campos:

- id\_zona
- nombre\_zona
- descripcion
- nivel\_cobertura
- estado

Operaciones:

- Create: registrar zona
- Read: consultar zonas
- Update: modificar información de zona
- Delete: eliminar zona

## 5. Incidentes

Campos:

- id\_incidente
- tipo\_incidente
- descripcion
- severidad
- fecha\_hora
- zona
- docente\_reporta
- evidencia
- estado

Operaciones:

- Create: registrar incidente
- Read: consultar incidentes
- Update: actualizar estado o información del incidente
- Delete: eliminar incidente

## 6. Solicitudes de Reemplazo

Campos:

- id\_reemplazo
- id\_turno
- docente\_solicitante
- docente\_reemplazo
- motivo
- fecha\_solicitud
- estado

Operaciones:

- Create: registrar solicitud de reemplazo
- Read: consultar solicitudes
- Update: aceptar o rechazar reemplazo
- Delete: cancelar solicitud

## 7. Registro de Checkpoints

Campos:

- id\_checkpoint
- id\_turno
- zona
- fecha\_hora
- metodo\_validacion
- qr\_pin
- resultado

Operaciones:

- Create: registrar checkpoint
- Read: consultar historial de recorridos
- Update: modificar registro si es necesario
- Delete: eliminar registro

## 8. Reglas Operativas

Campos:

- id\_regla
- nombre\_regla
- valor
- descripcion
- tipo\_regla

Operaciones:

- Create: registrar regla
- Read: consultar reglas
- Update: modificar parámetros de la regla
- Delete: eliminar regla

## 9. Tabla de Operaciones

| Entidad         | Create               | Read            | Update               | Delete             |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Usuarios        | Crear usuario        | Ver usuarios    | Editar usuario       | Eliminar usuario   |
| Turnos          | Crear turno          | Ver turnos      | Editar turno         | Eliminar turno     |
| Cierre de Turno | Registrar cierre     | Ver cierres     | Editar cierre        | Eliminar cierre    |
| Zonas           | Crear zona           | Ver zonas       | Editar zona          | Eliminar zona      |
| Incidentes      | Registrar incidente  | Ver incidentes  | Actualizar incidente | Eliminar incidente |
| Reemplazos      | Solicitar reemplazo  | Ver solicitudes | Aceptar o rechazar   | Cancelar solicitud |
| Checkpoints     | Registrar checkpoint | Ver historial   | Modificar registro   | Eliminar registro  |
| Reglas          | Crear regla          | Ver reglas      | Modificar regla      | Eliminar regla     |